

Anbudsforespørsel & Planskisse: Grunnarbeider Nord, Vest & Nytt Inngangsparti

Prosjekt: M6 Totalrehabilitering – Myrteveien 6, 3152 Tolvsrød

Gnr/Bnr: 140 / 371, Tønsberg kommune

Tiltakshaver: Magnus Kirø

Dato: 24. september 2026 (Revidert iht. brukerskisse: Gangvei fra Trollheggveien, justert solplass, vann til teknisk rom & buet tun i syd-vest)

Prosjektkode GitHub: magnuskiro/m6#92 (Del A: Grunnarbeider Nord & Vest)

1. Innledning & Bakgrunn

Eiendommen Myrteveien 6 gjennomgår en helhetlig totalrehabilitering. På nordsiden og i overgangen mot nord-vest skal det gjennomføres en samlet grunnarbeids- og betongpakke bestående av:

- 1. Re-drenering og fuktsikring fra SV-hjørnet av tverrfløy til overvannskum:** Dagens drenerør ligger for høyt (topp på 236 cm under topp grunnmur). Nytt drenerør skal legges med bunn på ca. **265–275 cm** dybde (kote ~C+24,1) for å senke grunnvannet (målt på 253–255 cm) og sikre tørr kjellersåle rundt hele tverrfløyen og nordfasaden.
- 2. Ny inngangsplatting og overbygg på nordveggen (inntegnet omriss, kote C+26,8):** På nordveggen etableres ny utvendig inngangsplatting for 1. etasje. Denne plattingen danner overbygg/tak for den nye kjellernedgangen. Under dette taket (på kjellernivå kote C+24,4) etableres:
 - Ny kjellerdør inn i kjellermuren
 - Utebod
 - Utvendig skap for strøminntak
 - Støpt repos foran kjellerdør med trappesluk
 - Utvendig avtrapping (trinn) ned fra inngangsplattingen (kote C+26,8) til det lavere nivået for innkjøringen (kote C+25,0)
- 3. Kjellertrapp (iht. A-100PS, A-201PS & A-001):** Plaststøpt betongtrapp og vanger ned langs nordveggen til kote **C+24,4** (repos under inngangsplattingen), inkludert trappesluk og vannbårne snøsmelterør (PEX) i trinnene.
- 4. Solplatting for kveldssola m/underbygd kjeller (NV-krok, 2,0 m × 2,5 m firkant):** I vinkelen mellom tverrfløyen og inngangsplattingen etableres en solplatting for kveldssola (ca. **2,0 m mot vest × 2,5 m mot nord = 5,0 m²** fotavtrykk) med fullt underbygd kjeller (markert med kryss X på planskisse).
 - Dette tiltaket erstatter og formaliserer dagens eksisterende inngangsparti (vedlikehold).
 - Kjeller underbygges ned til kote **C+24,4** med komprimert pukksåle, støpt bunnplate, armerte betongvegger mot terreng (ca. 4,5 lm) og et vanntett, støpt betongdekke (solplatting over på kote ~C+26,8).
 - Den nye dreneringen og knotteplast/XPS føres rundt ytterveggene på dette nye kjellerrommet.
- 5. Ny gangvei / sti fra Trollheggveien til ny inngangsdør:** Etablering av ny gangsti (ca. 25 lm) fra vestre tomtetegrense mot Trollheggveien, over hagearealet og frem til den nye inngangsdøren i 1. etg. - Stien etableres i det øvre, naturlige terrengnivået på kote **~C+26,4**.
- 6. Vannledning helt inn til teknisk rom i kjelleren (U.11):** - Eksisterende stikkledning fra Trollheggveien går inn langs 13,3 m-målelinjen med stoppekran ved tallet 13,3. - Ny **32 mm PE-vannledning** kobles på denne stoppekranen og føres nordover til det indre nordvest-hjørnet (NV-krok). - Ledningen tas inn i den nye underbygde kjelleren via vanntett **Doyma-hylsegjennomføring**. - **Innvendig føring:** Ledningen føres videre innvendig i kjelleren gjennom underbygd kjellerrom (U.02) og rett inn til **Teknisk rom (U.11)** i senter av huset (kote C+24,4).
- 7.**

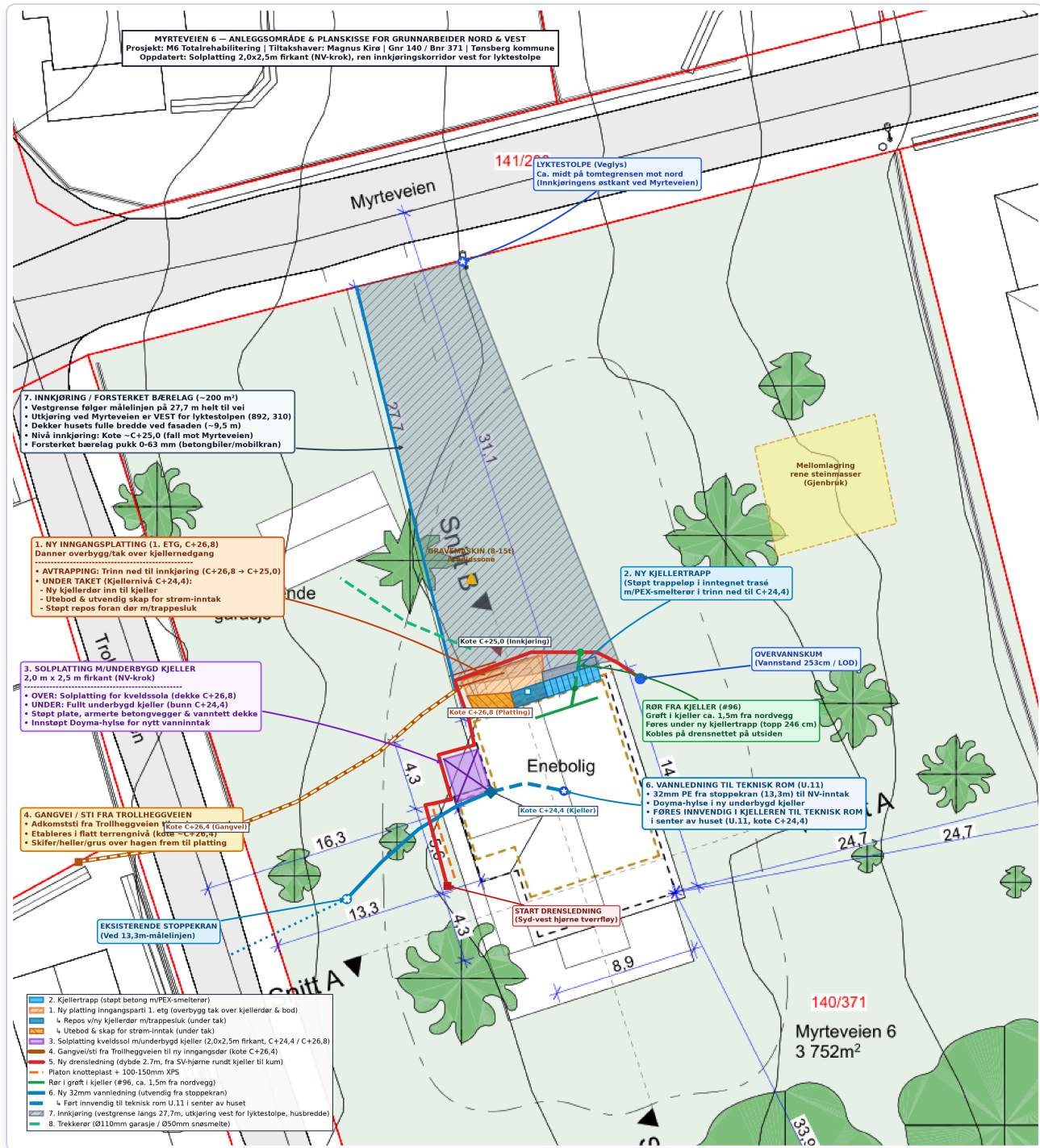
Innkjøring & riggområde fra Myrteveien (~200 m²): - **Trasé:** Vestgrensen følger målelinjen på 27,7 m helt ut til Myrteveien. Utkjøringen ved Myrteveien ligger **vest for eksisterende lyktestolpe** (ca. midt på tomtegrensen mot nord). Ved fasaden dekker innkjøringen husets fulle bredde (~9,5 m inkl. kjellertrapp). - Nivå innkjøring: Kote **~C+25,0** (med svakt fall ut mot Myrteveien C+24,8). - Det etableres forsterket bærelag (fiberduk N3 + 0–63 mm pukk) for tung anleggstrafikk (betong- og kranbiler).

Det bes om fastpris / regulerbare enhetspriser per post basert på dette underlaget.

2. Tegningsgrunnlag & Måledata

Forespørselen bygger på følgende tegningsunderlag (utarbeidet av KB Arkitekter AS): * **A-001**
Situasjonsplan (PS): Plassering av bolig, eksisterende/ny avkjørsel, terrenglinjer. * **A-100PS U. Etg plan:** Planløsning kjeller, Teknisk rom U.11 i senter av huset, kjellernedgang. * **A-101PS 1. Etg plan:** Nytt inngangsparti (1.07 Gang/garderobe ca. 14,7 m² brutto) og nåværende inngangsparti i NV-krok. * **A-201PS Snitt B – Bolig:** Snitt gjennom terreng, ny kjellernedgang og etasjehøyder. * **A-300PS & A-301PS Fasader:** Fasadetegninger nordvest og nordøst med eksisterende og planlagt terreng.

Planskisse over Anleggsområdet & Tiltakene



Kritiske nivåer og koter (Referanse: Kotehøyder iht. KB Arkitekter AS)

- Ny inngangsplattning / dør 1. etasje: Kote **C+26,8**
- Gangvei fra Trollheggveien over plen: Kote **C+26,4**
- Solplass for kveldssola (dekke over underbygd kjeller): Kote **C+26,8**
- Tun / Biloppstillingsplass foran huset: Kote **C+25,0** (fall mot Myrteveien C+24,8)
- Kjellernedgang repos & underbygd kjeller (bunn): Kote **C+24,4**
- Teknisk rom (U.11) i senter av kjeller: Kote **C+24,4**

- **Nytt rør fra kjeller under trapp (#96, topp):** Kote **C+24,6** (-2,46 m under topp grunnmur)
- **Ny bunn drenggrøft rundt tverrfløy, kjeller og nordvegg:** Kote **~C+24,1** (-2,65 m til -2,75 m)
- **Høydeforskjeller & avtrapping:**
- Høydeforskjell på **1,8 m** mellom inngangsplatting (C+26,8) og tunet (C+25,0) tas opp med terrengtrinn / utvendig trapp.
- Høydeforskjell på **1,4 m** mellom vestlig hage/gangvei (C+26,4) og tunet (C+25,0) tas opp med skråning/støttekant langs vestre avgrensning av tunet.

3. Omfang & Arbeidsbeskrivelse

Fremdriftsrekkefølge i anlegget:

1. Rigg & Fjerning av masser → 2. Utgraving Drenggrøft & Underbygd Kjeller → 3. Pukksåle & Betongarbeid (Kjeller C+24,4 & Trapp) → 4. Doyma-hylse & Ny Vannledning til U.11 → 5. Drenering, Knetteplast & XPS 100-150mm → 6. Tilkobling rør #96 & Kum → 7. Gangvei, Bærelag Innkjøring & Planering

Post 1: Rigg, Drift, Kabelsikring & Massetransport

- Rigging av maskinpark (anbefalt 8–15 tonns beltegraver med tiltrotator og klype).
- **Påvisning og sikring av eksisterende kabler/rør:**
- Fiberkabler (Altibox og Telenor).
- Hovedstrømkabel (400V 3-fase) og kabel til eksisterende garasje.
- 2 par kollektorslanger til energibrønner (jordvarme).
- Laste, transportere og deponere overskuddsleire og uegnede masser. Egnede steinmasser settes til side for gjenbruk.

Post 2: Utgraving for Drenggrøft (fra SV-hjørne Tverrfløy), Underbygd Kjeller & Kjellernedgang

- **Drenggrøft langs tverrfløy og nordvegg:**
- Utgraving fra **syd-vest hjørnet av tverrfløyen mot vest**, langs tverrfløyens vest- og nordvegg, og videre langs hele nordveggen på hovedhuset (totalt ca. 24–26 lm grøft langs bygningskroppen).
- Gravedybde ned til bunn drenggrøft på ca. 2,65–2,75 m (kote ~C+24,1) for å sikre fall og avrenning under nytt kjellergulvnivå.
- **Område for ny solplass for kveldssola m/underbygd kjeller (NV-krok):**
- Utgraving av ca. **2,0 m mot vest × 2,5 m mot nord** ned til kote **C+24,4** (+ 20 cm for pukkpute / isolasjon) i vinkelen mellom tverrfløy og vestvegg.
- Dybde ca. 2,7 m. Totalt ca. **14–15 m³ masser**.
- Sikring mot setninger i eksisterende grunnmurer under graving.

- **Område for ny inngangsplatting / overbygg på nordveggen:**
- Utgraving ned til kote C+24,4 (+ pukkpute / isolasjon) for arealet under plattingen der ny kjellerdør, utebod og el-skap etableres.
- **Kjellertrapp:** Utgraving for trappeløp langs nordveggen ned til repos foran kjellerdør (kote C+24,4).

Post 3: Fundamentering & Betongarbeid (Underbygd Kjeller, Trapp, Repos & Overbygg)

- **Pukksåle:** Etablering av komprimert pukksåle (15–20 cm pukk 11–16 mm svøpt i fiberduk N2) under nye fundamenter, underbygd kjeller, trapp og repos (totalt ca. 25 m²).
- **Underbygd kjeller for solplass kveldssol (NV-krok, 2,0 m × 2,5 m):**
- Støping av frostsikret, armert betongsåle på kote **C+24,4** (ca. 5,0 m²).
- Forskaling, armering og støping av vanntette betongvegger mot terreng (yttervegger vest og nord, ca. 4,5 lm, vegg høyde ca. 2,4 m) forankret i eksisterende murverk med innstøpt armering og sveilbånd.
- Innstøping av **vanntett Doyma-rørhylse** for 32 mm PE-vannledning gjennom betongveggen.
- Forskaling, armering og støping av vanntett betongdekke (tak over underbygd kjeller / gulv for solplass for kveldssola på kote ~C+26,8, ca. 5,0 m²).
- **Kjellerinngang, Utebod & El-skap under inngangsplatting (nordveggen):**
- Støping av frostsikret, armert betongplate/repos på kote C+24,4 med integrert fall mot trappesluk foran ny kjellerdør.
- Tilrettelegging for montering av ny utvendig kjellerdør i eksisterende kjellermur.
- Romavdeling/innstøping for utvendig skap for strøminntak samt utebod under overbygget.
- **Kjellertrapp:**
- Forskaling og støping av trappeløp og vangemur i betong B35 M40 langs nordveggen.
- Montering av trappesluk / drensrenne i reposet foran kjellerdør med 110 mm tilkobling til drensledning.
- Innstøping av 20 mm PEX-smelterør (tur/retur for vannbåren snøsmelting) i trinn og repos, med rørgjennomføring inn i kjeller.
- **Dekke/platting for inngangsparti (1. etg):**
- Etablering av bærende konstruksjon/dekke for inngangsplattingen på kote **C+26,8** som danner det tette taket over kjellernedgangen, uteboden og el-skabet.
- Etablering av trinn/avtrapping fra plattingen ned til tunet (C+26,8 → C+25,0).

Post 4: Drenering, Fuktsikring & Isolering (Tverrfløy, Underbygd Kjeller & Nordvegg)

- Rengjøring og forberedelse av eksisterende og nye murflater fra SV-hjørnet av tverrfløy, rundt ny underbygd kjeller og langs hele nordfasaden.

- Montering av **Platon knotteplast** med godkjente klemlister langs tverrfløyens vest-/nordmur, nye yttervegger på den underbygde kjelleren og hovedhusets nordmur (totalt ca. 75 m²).
- Montering av **100–150 mm XPS-isolasjon** (f.eks. XPS 300) utenpå knotteplasten for fullverdig utvendig isolering (totalt ca. 75 m²).
- Legging av **110 mm perforert drenerør** på 10 cm avrettet pukkpute (11–16 mm) fra SV-hjørnet av tverrfløyen, rundt den nye underbygde kjelleren, forbi ny inngangsplatting og kjellertrappen, og frem til overvannskum (totalt ca. 38 lm).
- Innpakking av drenerør og pukkpute i **fiberduk klasse N2** (geotekstil).
- **Påkobling av eksisterende kjellergjennomføring:** Skjøte og tilkoble det nye røret fra kjelleren (#96, topp 246 cm) inn på drenerettet. Røret kommer fra innvendig grøft (ca. 1,5 m fra nordvegg inne), er ført under grunnmur og under den nye kjellertrappen, og kobles til drenerledningen like på utsiden av trappevingen.
- **Overvannskum / Resipient:** Kontroll og tilkobling mot overvannskum/LOD. Det sikres kontinuerlig fall fra bunn drenerør (kote ~C+24,1) mot stenkiste på egen tomt.

Post 5: Ny Vannledning fra Stoppekran (Trollheggveien) Helt til Teknisk Rom (U.11)

- **Utvendig trasé:**
- Påkobling på eksisterende stikkledning/stoppekran ved 13,3 m-målelinjen (fra Trollheggveien, jf. situasjonsplan A-001).
- Graving av VA-grøft fra stoppekranen og nordover til det indre nordvest-hjørnet der vestveggen møter nordveggen på tverrfløyen (ca. 14–16 lm).
- Levering og legging av **32 mm PE100 SDR11 vannledning** i varerør med fiberduk, sandpute og markeringsbånd m/søkestråd.
- Frostsikring: Legges i frostsikker dybde (min. 1,6 m) eller isoleres med 50 mm XPS og selvregulerende varmekabel.
- **Gjennomføring & Innvendig føring:**
- Innføring gjennom **vanntett Doyma-hylse** i ny underbygget kjellervegg i indre nordvest-hjørne.
- **Innvendig trasé:** Ledningen føres videre innvendig gjennom underbygd kjellerrom (U.02) og direkte inn i **Teknisk rom (U.11)** i senter av huset (ca. 5 lm innvendig rørføring).
- Klargjøres med innvendig hovedstoppekran og tilkoblingspunkt for husets fordelerskap i teknisk rom.

Post 6: Ny Gangvei / Sti fra Trollheggveien (kote C+26,4)

- **Trasé & Lengde:** Ca. 25 lm gangvei fra eiendomsgrensen mot Trollheggveien i vest, i slak bue over plenen mot øst, frem til den nye inngangsdøren i 1. etg.
- **Høydenivå:** Følger det øvre, naturlige hagenivået på kote **~C+26,4**.

- **Oppbygging:** Avskraping av torv/gresslag (bredde ca. 1,2–1,5 m), utlegging av fiberduk N2, bærelag av komprimert pukk/knust fjell (0–32 mm / 10–15 cm), og topplag klargjort for skiferheller, granittkantstein eller subbus/singel.

Post 7: Infrastruktur, Bærelag & Innkjøring fra Myrteveien (~200 m²)

- **Trekkerør (røde korrugerte kabelrør):**
 - 1 stk. Ø110 mm rør til fremtidig dobbelgarasje (strøm, elbillader, styring).
 - 1 stk. Ø50 mm rør for snøsmelting / styring i innkjøring.
 - Trekkerør for fiber og reserve.
- **Geometri for innkjøring & riggområde:**
 - **Vestgrense:** Følger målelinjen på 27,7 m helt ut til Myrteveien.
 - **Utkjøring mot Myrteveien:** Ligger **vest for eksisterende lyktestolpe** (ca. midt på tomtegrensen mot nord, PX 892, 310).
 - **Fasadebredde:** Dekker husets fulle bredde ved fasaden (~9,5 m inkludert ny kjellertrapp).
 - **Areal:** Ca. 200 m².
 - **Høydenivå:** Kote ~C+25,0 (med svakt fall ut mot Myrteveien C+24,8).
- **Forsterket bærelag (Trinn 1 – Anleggsvei & riggplass):**
 - Avskraping av topplag/løsmasser, utlegging av robust geotekstil/fiberduk klasse N3, samt oppfylling og komprimering med 30–40 cm samfengt pukk (0–63 mm / 20–120 mm).
- **Faglig anbefaling og vurdering fra entreprenør etterspørres (Befaringspunkt):**

Tiltakshaver ber om entreprenørens faglige vurdering og anbefaling på følgende: 1. **Faseinndeling (To-trinns opparbeidelse):** Er entreprenøren enig i at grovt bærelag bør etableres nå som anleggsvei/riggområde for å sikre at 32-tonns betongbiler, kraner og tippbiler kan ferdes uten å kjøre seg fast i leiren, mens toppdekke (asfalt/belegningsstein) utsettes til etter at alle tunge råbyggssarbeider er ferdige? 2. **Masseoppbygging & Bæreevne:** Hvilken oppbygging og massefraksjon anbefaler entreprenøren ut fra stedlige grunnforhold (f.eks. behov for grovere forsterkningslag 20–120 mm under 0–63 mm på bløt leire)? 3. **Gjenbruk vs. masseutskifting:** Kan deler av eksisterende masser under dagens innkjøring gjenbrukes, eller anbefales full masseutskifting og bortkjøring av topplaget?

- **Tilbakefylling og planering:**
 - Tilbakefylling mot kjellermurer med drenerende pukk (11–32 mm) inntil 50 cm under terreng.
 - Terrengforming og arrondering mot nordvest jf. situasjonsplan A-001.

4. Prisskjema / Tilbudssammendrag

Alle priser oppgis ekskl. mva.

Post	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris (NOK)	Sum (NOK)
1.0	Rigg, drift, kabelsikring og oppmåling	RS	1		
2.1	Utgraving drensgrøft fra SV-hjørne tverrfløy og langs nordvegg (dybde inntil 2,75 m)	m ³	ca. 65		
2.2	Utgraving for inngangsplatting, repos (kote C+24,4) & trapp	m ³	ca. 45		
2.3	Utgraving for solplass kveldssol m/underbygd kjeller i NV-krok (2,0x2,5m, dybde 2,7m)	m ³	ca. 15		
2.4	Laste og transportere overskuddsmasser til deponi	m ³ / tonn	Anslått		
3.1	Pukksåle og komprimering under nye fundamenter, underbygd kjeller og trapp	m ²	ca. 25		
3.2	Forskaling og støping av såle og yttervegger for underbygd kjeller i NV-krok (ca. 4,5 lm, H: 2,4m) inkl. Doyma-hylse	RS / lm	ca. 4,5		
3.3	Støpt bunnplate underbygd kjeller (kote C+24,4) & repos v/inngang	m ²	ca. 17		
3.4	Forskaling og støping av vanntett betongdekke (solplass kveldssol 5 m ² + inngangsplatting 9 m ²)	m ²	ca. 14		
3.5	Forskaling, armering og støping av kjellertrapp & vanger langs nordmur	RS	1		
3.6	Montering av trappesluk og 20mm PEX-smelterør i trapp og repos	RS	1		
4.1	Rengjøring mur, montering av knotteplast & klemlister (tverrfløy, underbygd kjeller & nordvegg)	m ²	ca. 75		
4.2	Montering av 100–150 mm XPS isolasjon (tverrfløy, underbygd kjeller & nordvegg)	m ²	ca. 75		
4.3	110 mm perforert drensrør m/pukk & fiberduk N2 (fra SV-hjørne rundt ny kjeller til kum)	lm	ca. 38		
4.4	Påkobling av rør fra kjeller (#96) og tilkobling mot kum/LOD	RS	1		
5.1	Grøft og legging av ny 32mm vannledning fra stoppekran (13,3m) til NV-krok (utvendig)	lm	ca. 15		
5.2	Føring av vannledning innvendig i kjeller til Teknisk rom U.11 i senter av huset	lm	ca. 5		

Post	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris (NOK)	Sum (NOK)
6.1	Opparbeidelse av gangvei/sti fra Trollheggveien til inngangsdør (kote C+26,4, fiberduk, pukk)	lm	ca. 25		
7.1	Levering og trekking av DV-rør (110mm / 50mm)	lm	ca. 40		
7.2	Bærelag innkjøring (fiberduk N3 + 0–63 mm pukk, vestgrense 27,7m, vest for lykt Stolpe)	m ²	ca. 200		
7.3	Tilbakefylling m/drensmasser og planering nord-vest	timer/m ³	Anslått		
SUM	TOTAL FASTPRIS EKSKL. MVA				NOK __

Regulerbare timepriser ved eventuelle tilleggsarbeider:

- Gravemaskin (8–15 tonn) inkl. fører: _____ NOK/time
- Lastebil (3- eller 4-akslet tippbil): _____ NOK/time
- Fagarbeider grunnarbeid / betong: _____ NOK/time

5. Fremdriftsplan & Forutsetninger

1. **Oppstart:** Snarest mulig i Q4 2026 (koordinert med innvendig støpearbeid i kjeller).
2. **Gjennomføringstid:** Estimert til ca. 2–3 uker samlet anleggstid.
3. **HMS & Ansvar:** Entreprenør har totalansvar for forskriftsmessig grøftesikring og sikring av eksisterende bygningskropp under utgraving.
4. **Befaring:** Befaring på eiendommen avtales fortløpende med tiltakshaver.
5. **Faglig dialog under befaring:** Det forventes at entreprenøren under befaring gir sin faglige anbefaling for faseinndeling av innkjøring/bærelag (Trinn 1 midlertidig anleggsvei/riggområde for 32t tungtrafikk vs. utsettelse til slutt) samt masseoppbygging på de lokale leiregrunnforholdene.

Vedlegg: Tegningssett KB Arkitekter AS (A-001, A-100PS, A-101PS, A-201PS, A-300PS, A-301PS).

For Tiltakshaver (Magnus Kirø):

For Valgt Entreprenør:

Dato / Sted / Signatur

Dato / Sted / Signatur & Firma